

2019 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国一卷理科

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $M = \{x | -4 < x < 2\}$, $N = \{x | x^2 - x - 6 < 0\}$, 则 $M \cap N =$ ()。

A. $\{x | -4 < x < 3\}$

B. $\{x | -4 < x < -2\}$

C. $\{x | -2 < x < 2\}$

D. $\{x | 2 < x < 3\}$

2. (5 分) 设复数 z 满足 $|z - i| = 1$, z 在复平面内对应的点为 (x, y) , 则()。

A. $(x + 1)^2 + y^2 = 1$

B. $(x - 1)^2 + y^2 = 1$

C. $x^2 + (y - 1)^2 = 1$

D. $x^2 + (y + 1)^2 = 1$

3. (5 分) 已知 $a = \log_2 0.2$, $b = 2^{0.2}$, $c = 0.2^{0.3}$, 则()。

A. $a < b < c$

B. $a < c < b$

C. $c < a < b$

D. $b < c < a$

4. (5 分) 古希腊时期, 人们认为最美人体的头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

($\frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$, 称为黄金分割比例), 著名的“断臂维纳斯”便是如此。此外, 最美人体的头顶

至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比也是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 。若某人满足上述两个黄金分割比例, 且腿长为 105 cm, 头顶至脖子下端的长度为 26 cm, 则其身高可能是()。

A. 165 cm

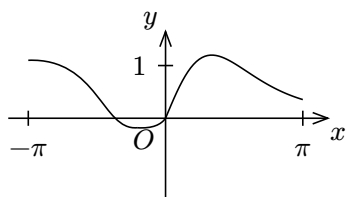
B. 175 cm

C. 185 cm

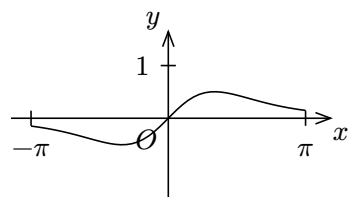
D. 190 cm

5. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{\sin x + x}{\cos x + x^2}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图象大致为()。

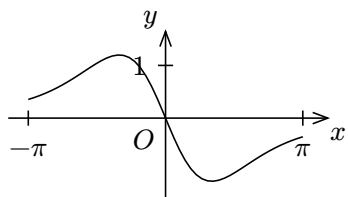
A.



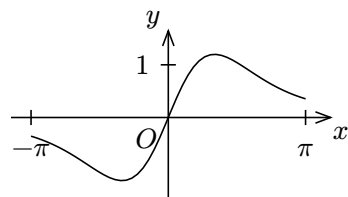
B.



C.



D.



6. (5 分) 我国古代典籍《周易》用“卦”描述万物的变化。每一“重卦”由从下到上排列的 6 个爻组成，爻分为阳爻“—”和阴爻“--”，如图就是一重卦。在所有重卦中随机取一重卦，则该重卦恰有 3 个阳爻的概率是()。



A. $\frac{5}{16}$

B. $\frac{11}{32}$

C. $\frac{21}{32}$

D. $\frac{11}{16}$

7. (5 分) 已知非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 2|\mathbf{b}|$, 且 $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \perp \mathbf{b}$, 则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为()。

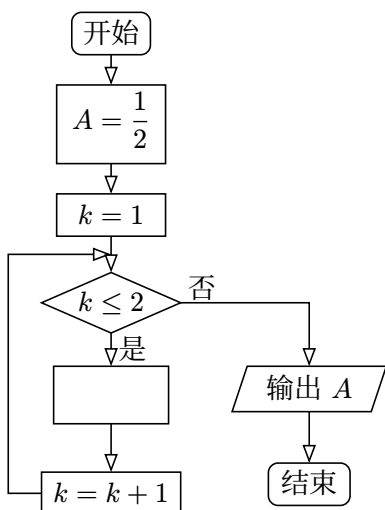
A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $2\frac{\pi}{3}$

D. $5\frac{\pi}{6}$

8. (5 分) 如图是求 $\frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}$ 的程序框图，图中空白框中应填入()。



A. $A = \frac{1}{2 + A}$

B. $A = 2 + \frac{1}{A}$

C. $A = \frac{1}{1 + 2A}$

D. $A = 1 + \frac{1}{2A}$

9. (5 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。已知 $S_4 = 0$, $a_5 = 5$, 则()。

A. $a_n = 2n - 5$

B. $a_n = 3n - 10$

C. $S_n = 2n^2 - 8n$

D. $S_n = \frac{1}{2}n^2 - 2n$

10. (5 分) 已知椭圆 C 的焦点为 $F_1(-1,0)$ 、 $F_2(1,0)$, 过 F_2 的直线与 C 交于 A, B 两点。若 $|AF_2| = 2|F_2B|$, $|AB| = |BF_1|$, 则 C 的方程为()。

A. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$

B. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$

C. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

D. $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$

11. (5 分) 关于函数 $f(x) = \sin|x| + |\sin x|$ 有下述四个结论: ① $f(x)$ 是偶函数; ② $f(x)$ 在区间 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 单调递增; ③ $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 有 4 个零点; ④ $f(x)$ 的最大值为 2。其中所有正确结论的编号是()。

A. ①②④

B. ②④

C. ①④

D. ①③

12. (5 分) 已知三棱锥 $P-ABC$ 的四个顶点在球 O 的球面上, $PA = PB = PC$, $\triangle ABC$ 是边长为 2 的正三角形, E, F 分别是 PA, AB 的中点, $\angle CEF = 90^\circ$, 则球 O 的体积为()。

A. $8\sqrt{6}\pi$

B. $4\sqrt{6}\pi$

C. $2\sqrt{6}\pi$

D. $\sqrt{6}\pi$

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 曲线 $y = 3(x^2 + x)e^x$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为_____。

14. (5 分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $a_1 = \frac{1}{3}$, $a_4^2 = a_6$, 则 $S_5 =$ _____。

15. (5 分) 甲、乙两队进行篮球决赛, 采取七场四胜制 (当一队赢得四场胜利时, 该队获胜, 决赛结束)。根据前期比赛成绩, 甲队的主客场安排依次为 “主主客客主客主”。设甲队主场取胜的概率为 0.6, 客场取胜的概率为 0.5, 且各场比赛结果相互独立, 则甲队以 4:1 获胜的概率是_____。

16. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_1 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点。若 $\overrightarrow{F_1A} = \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{F_1B} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 则 C 的离心率为_____。

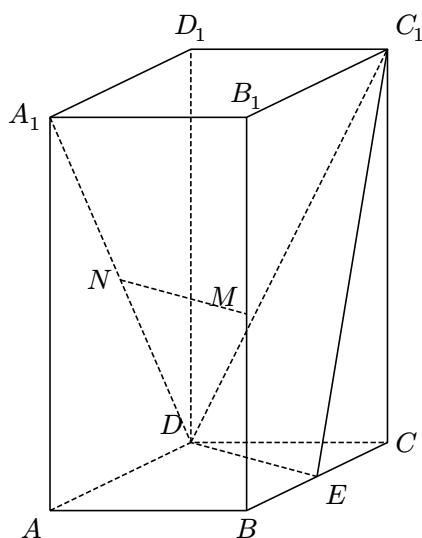
三、解答题: 共 70 分。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。

17. (12 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 设 $(\sin B - \sin C)^2 = \sin^2 A - \sin B \sin C$ 。

(1) 求 A 。

(2) 若 $\sqrt{2}a + b = 2c$, 求 $\sin C$ 。

18. (12 分) 如图, 直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面是菱形, $AA_1 = 4$, $AB = 2$, $\angle BAD = 60^\circ$, E, M, N 分别是 BC, BB_1, A_1D 的中点。



- (1) 证明: $MN \parallel$ 平面 C_1DE 。
 - (2) 求二面角 $A - MA_1 - N$ 的正弦值。
19. (12 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 3x$ 的焦点为 F , 斜率为 $\frac{3}{2}$ 的直线 l 与 C 的交点为 A, B , 与 x 轴的交点为 P 。
- (1) 若 $|AF| + |BF| = 4$, 求 l 的方程。
 - (2) 若 $\overrightarrow{AP} = 3\overrightarrow{PB}$, 求 $|AB|$ 。
20. (12 分) 已知函数 $f(x) = \sin x - \ln(1+x)$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数。证明:
- (1) $f'(x)$ 在区间 $(-1, \frac{\pi}{2})$ 存在唯一极大值点。
 - (2) $f(x)$ 有且仅有 2 个零点。
21. (12 分) 为治疗某种疾病, 研制了甲、乙两种新药, 希望知道哪种新药更有效, 为此进行动物试验。试验方案如下: 每一轮选取两只白鼠对药效进行对比试验。对于两只白鼠, 随机选一只施以甲药, 另一只施以乙药。一轮的治疗结果得出后, 再安排下一轮试验。当其中一种药治愈的白鼠比另一种药治愈的白鼠多 4 只时, 就停止试验, 并认为治愈只数多的药更有效。为了方便描述问题, 约定: 对于每轮试验, 若施以甲药的白鼠治愈且施以乙药的白鼠未治愈, 则甲药得 1 分, 乙药得 -1 分; 若施以乙药的白鼠治愈且施以甲药的白鼠未治愈, 则乙药得 1 分, 甲药得 -1 分; 若都治愈或都未治愈, 则两种药均得 0 分。甲、乙两种药的治愈率分别记为 α 和 β , 一轮试验中甲药的得分记为 X 。
- (1) 求 X 的分布列。
 - (2) 若甲药、乙药在试验开始时都赋予 4 分, p_i ($i = 0, 1, \dots, 8$) 表示“甲药的累计得分为 i 时, 最终认为甲药比乙药更有效”的概率, 则 $p_0 = 0$, $p_8 = 1$, $p_i = ap_{i-1} + bp_i + cp_{i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, 7$), 其中 $a = P(X = -1)$, $b = P(X = 0)$, $c = P(X = 1)$ 。假设 $\alpha = 0.5$, $\beta = 0.8$ 。
 - (i) 证明: $\{p_{i+1} - p_i\}$ ($i = 0, 1, 2, \dots, 7$) 为等比数列。
 - (ii) 求 p_4 , 并根据 p_4 的值解释这种试验方案的合理性。

四、 选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答，如果多做，则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4：坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ y = \frac{4t}{1+t^2} \end{cases}$

(t 为参数)，以坐标原点 O 为极点， x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，直线 l 的极坐标方程为 $2\rho \cos \theta + \sqrt{3}\rho \sin \theta + 11 = 0$ 。

(1) 求 C 和 l 的直角坐标方程。

(2) 求 C 上的点到 l 距离的最小值。

23. (10 分) 选修 4—5：不等式选讲。已知 a, b, c 为正数，且满足 $abc = 1$ 。证明：

(1) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq a^2 + b^2 + c^2$ 。

(2) $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 24$ 。